

Planificación y diseño de la red LAN — Edificio de Posgrado

TecNM

Diseño Físico de Red

Iván N. Guzmán, 23730166

Edgar E. Portillo, 22730119

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico de Pinotepa

Redes de Computadoras

Grupo B

Lic. Edgar Luis García Vargas

29 de mayo del 2026

Índice

1. Especificaciones técnicas de equipos.....	3
2. Diagrama de Rack.....	5
3. Cálculo de cableado por piso.....	5
4. Dimensionamiento del servidor.....	5
5. Diagrama Físico de Red.....	7

1. Especificaciones técnicas de equipos

Dispositivo	Modelo	Especificaciones	Justificación	Alternativa	Limitaciones alternativa
Switch Capa 3	Cisco Catalyst 3750G-24TS	• 24 Puertos Gigabit Ethernet • 4 Puertos SFP uplink • Capa 3 (OSPF, EIGRP, SVIs) • Velocidad de conmutación: 32 Gbps • Hasta 1000 SVIs	El enrutamiento ocurre a velocidad de hardware mediante ASICs dedicados, a diferencia de soluciones de software que procesan en CPU. 1000 SVIs es suficiente para 8 VLANs con margen de crecimiento. Cisco IOS ofrece soporte técnico robusto y la documentación es extensa.	MikroTik CRS326-24G-2S+RM	La curva de aprendizaje es diferente a Cisco IOS. Tiene menor rendimiento de enrutamiento L3 en comparación. Soporte técnico menos robusto que Cisco. Menor cantidad de SVIs simultáneas eficientes.
Switch de acceso P1 y P2	Cisco 2960-X 48 puertos PoE+	• 48 Puertos Gigabit Ethernet • 4 Puertos SFP uplink • PoE+ 740W presupuesto • Capa 2 • Velocidad de conmutación: 176Gbps	Este Switch con 48 puertos abastece a todos los dispositivos necesarios de ambos niveles y con PoE+ es capaz de energizar a dispositivos que lo necesitan.	MikroTik CSS326-24G-2S+RM	Solo cuenta con 24 puerto y se necesitarían 4 switches para abastecer los dispositivos de ambos niveles además no cuenta con PoE y se necesitarían adquirir inyectores PoE+.
Router/ Firewall	Cisco ISR 4321	• 2 Puertos Gigabit Ethernet • 1 Puerto SFP • Rendimiento base de 50Mbps, con licencia hasta 100Gbps • IOS XE con firewall, VPN, QoS, OSPF, EIGRP	El ecosistema sería solo de cisco, mayor compatibilidad en ciertas funciones. El IOS XE tiene integrado firewall, VPN y QoS sin necesidad de módulos	MikroTik RB4011iGS+RM	Sin IPS nativo integrado. El soporte técnico depende de la comunidad y foros, no hay TAC formal como Cisco. No tiene integración nativa con Cisco DNA

Dispositivo	Modelo	Especificaciones	Justificación	Alternativa	Limitaciones alternativa
		• 4GB RAM, 4 GB	adicionales. Soporte técnico Cisco TAC esta disponible 24/7		Center con el ecosistema de gestión de los demás equipos. Firewall menos granular comparado con el Zone-Based Firewall de IOS XE.
Access Point	Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO)	• 802.11 a/b/n/ac, doble bandas simultánea • 2.4 GHz: 450 Mbps (MIMO 3x3) • 5 GHz: 1300 Mbps (MIMO 3x3) • Más de 200 clientes concurrentes • PoE 802.3ad/802.3at • Montaje pared/techo	La doble banda simultánea permite separar tráfico de alumnos en 2.4 GHz y tráfico prioritario en 5 GHz, reduciendo interferencias en entornos de alta densidad. Cuenta con 2 puertos Ethernet Mejor rendimiento con usuarios simultáneos	Ubiquiti UniFi AP AC Lite (UAP-AC-LITE)	MIMO de 2x2 significa menor rendimiento con muchos usuarios simultáneos La velocidad en la banda 5GHz es solo de 867 Mbps. Solo un Puerto Ethernet. Cuenta con PoE pasivo 24v que no es compatible con switches PoE+ 802.3at estándar, requiere inyector específico.
Servidor	Dell PowerEdge R250	• CPU: Intel Xeon E-2300, hasta 8 núcleos • RAM: 4 ranuras DDR4, hasta 128 GB, 3200 MT/s • Almacenamiento: Hasta 4 discos SAS/SATA 3.5", máx. 30.72 TB • Red: 2 puertos 1 GbE integrados • Gestión: iDRAC9 con API RESTful • Seguridad: Arranque seguro, firmware firmado, raíz de silicio	El Xeon E-2300 garantiza operación 24/7 con mayor fiabilidad que procesadores de escritorio, y el iDRAC9 permite administración remota sin intervención física	Dell PowerEdge T150	El formato del servidor es de torre, esto dificulta la instalación

2. Diagrama de Rack

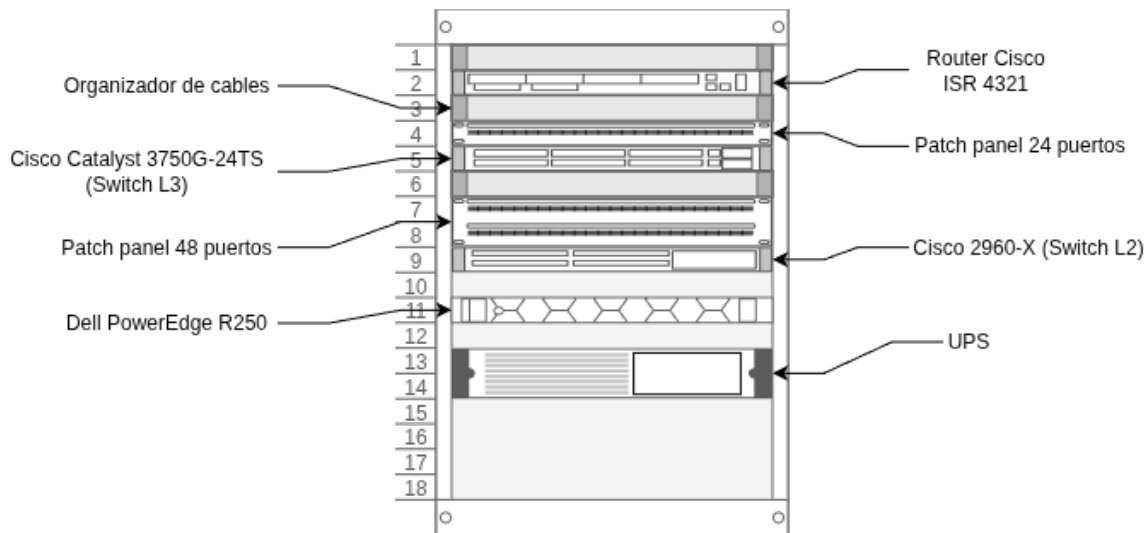


Figura 1: Diagrama frontal del rack 18U — MDF Cuarto de Servidores, Piso 2"

3. Cálculo de cableado por piso

Piso	Área más alejada	Distancia estimada	+15% holgura	Total cable	¿≤ 90 m al IDF?
2	Biblioteca digital	40m	6m	46m	✓
1	Aula de posgrado A	64m	9.6m	73.6m	✓

4. Dimensionamiento del servidor

El servidor contará con 3 servicios: DHCP, DNS y almacenamiento de archivos, y sabemos que el debe de contar con 4TB de almacenamiento iniciales que tendrá un 30% de crecimiento anual a 3 años.

- Año 0: 4TB
- Año 1: $4 \times 1.30 = 5.2\text{TB}$

- Año 2: $5.2 \times 1.30 = 6.76\text{TB}$
- Año 3: $6.76 \times 1.30 = 8.79\text{TB}$

El servidor cuenta con la capacidad necesaria para expandir su almacenamiento hasta ese punto.

El servidor manejará alrededor de ~100 usuarios concurrentes con DHCP, DNS y archivos. Para servicios ligeros como DHCP y DNS lo recomendable es 8GB de RAM como mínimo. Para un servidor de archivo con 100 usuarios se necesita el doble de lo mínimo.

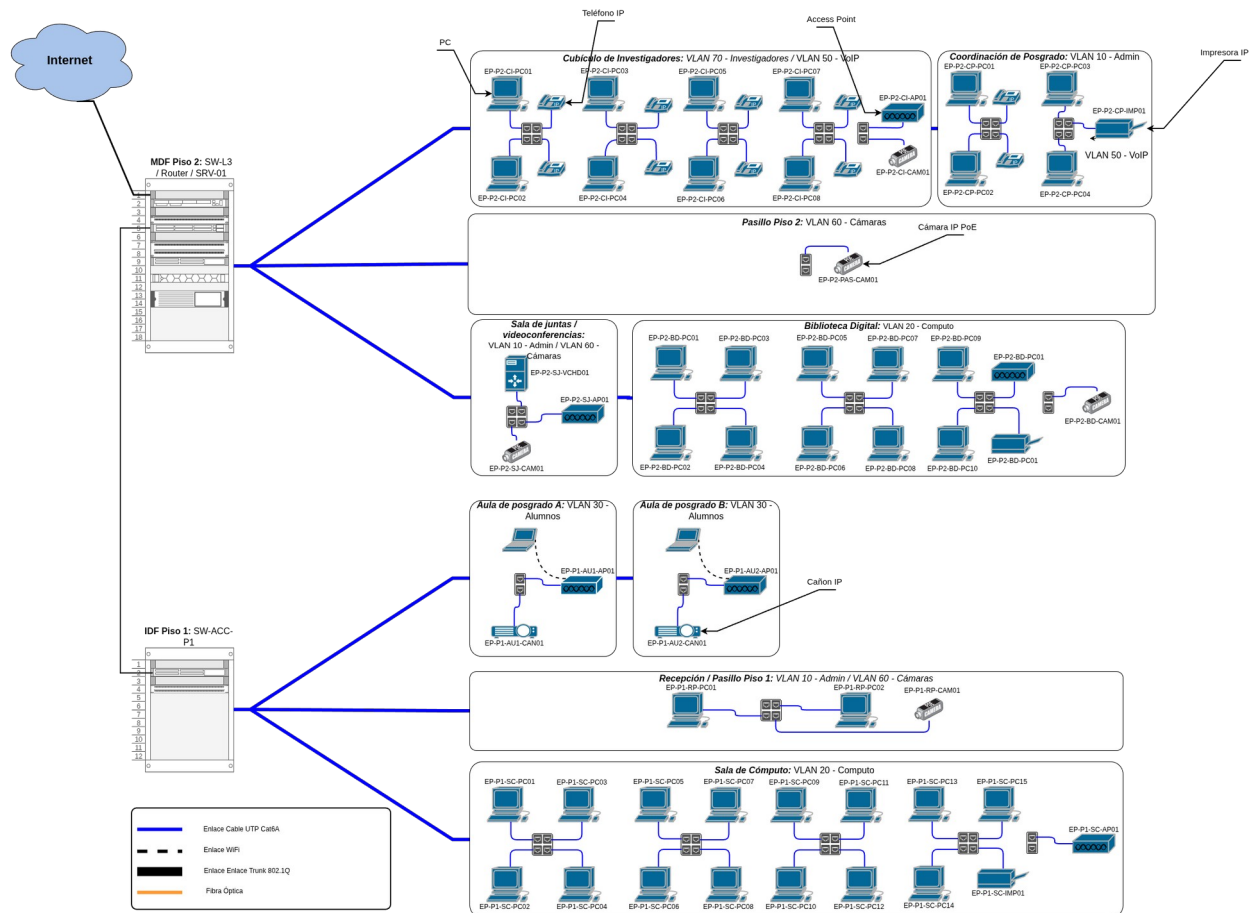
Se propone que la cantidad de RAM sea de 64GB RAM considerando el crecimiento futuro de usuarios y servicios adicionales que puedan agregarse al servidor, asimismo se evita que en un día de mucha exigencia no ocurran cuellos de botella.

El servidor Dell PowerEdge R250 cuenta con un Intel Xeon E-2300 hasta de 8 núcleos que son más que suficiente para los servicios que manejará. Los chips Xeon de Intel son de grado profesional diseñados específicamente para servidores, centros de datos, estaciones de trabajo de alto rendimiento. Para este proyecto y de lo que se encargará y alojará el servidor es más que suficiente, ya que a diferencia de la línea Intel Core prioriza la estabilidad, la capacidad de ejecutar cargas de trabajo masivas 24/7, el soporte de memoria RAM ECC (corrección de errores) y una gran cantidad de núcleos e hilos.

El servidor se entrega con 8 núcleos (suficientes para los servicios actuales) y se recomienda escalar a 16 núcleos si se agregan servicios futuros.

Se utilizará RAID 5 con 4 discos de 4TB, son 12TB útiles que lograrán cubrir los 8.79TB requeridos en el año 3. RAID 5 protege contra fallos de un disco sin pérdida de datos, ofrece balance entre rendimiento, capacidad y redundancia, es muy recomendado para servidores de archivos como lo es en este caso.

5. Diagrama Físico de Red



Nota 1: Se recomienda instalar puntos de acceso WiFi adicionales en cubículos de investigadores, coordinación y recepción para garantizar cobertura inalámbrica completa en todo el edificio, conforme al requerimiento RF-08.